UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Provinha 2 de 21/08/2026

1. (30 pts) Prove a igualdade:

   $(x-4)(x+8) = (x+2)^2 - 36$

2. (70 pts) Prove por indução:

   $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$